

一、 AI 工具使用详情

所用 AI 工具名称和版本

表 1 AI 工具基本信息

序号	名称	版本型号	开发机构	使用日期
1	通义千问	Qwen3.8-Max（工作区原使用记录）	阿里巴巴	2026-08-14
2	OpenAI Codex	GPT-5 系列；桌面端未显示精确后端版本	OpenAI	2026-08-14–15

具体使用目的和环节

表 2 AI 工具的辅助用途

序号	使用环节	使用目的	所用工具
1	论文表达与排版	检查中文表达、交叉引用、公式和 LaTeX 格式	通义千问、Codex
2	独立技术审阅	按题面逐项比对论文、代码、正式 CSV 与原始附件，登记未验证项和严重度	Codex
3	代码调试	定位问题二 CP-SAT 大表达式崩溃和归一化边界复现失败，并在副本中修正	Codex
4	模型口径同步	按共同信息截面、静态基线独立优化和共同归一化口径修订问题三正文	Codex
5	复现与交付检查	在隔离环境运行四问、生成图表、编译 PDF，并用独立脚本复算约束和指标	Codex

关键交互记录

表 3 AI 工具关键交互记录

序号	提示词 (Prompt)	AI 回复摘要
1	“作为第三方独立技术审阅人，逐项核查题面、论文、代码、CSV、硬约束、单位、静态动态可比性和复现材料；不得默认作者结论正确。”	形成文件清点、追踪矩阵、问题登记、独立校验脚本和带证据的审阅报告。
2	“以最新修改版本为主，继续尝试复现问题二；问题三按昨日对话中的解法修正，完成后再次审阅并整理提交目录。”	在隔离环境重复运行问题二，修正确定性归一化和求解表达式；重算问题三、问题四与敏感性结果，并同步论文和交付文件。
3	“列出问题三正文与题面、代码和正式 CSV 的差异，供判断。”	对共同信息截面、晋级规则、反馈公式、价格约束、资源预算、静态基线和共同归一化逐项建立差异清单，再按已验证实现修正文稿。

采纳和人工修改情况

表 4 AI 建议采纳与人工复核情况

序号	AI 生成内容概述	是否采纳	人工修改说明
1	代码缺陷定位与补丁建议	核 验 后 采 纳	仅在复制出的最终工作目录修改；通过两个独立进程、正式输出字节比较和独立约束复算验证。
2	问题三公式与正文重写建议	核 验 后 采 纳	以官方题面、实际代码和新生成 CSV 为优先证据，逐项登记参数、截断区间和数值抽查。
3	论文数值、图表和交付结构建议	核 验 后 采 纳	所有核心数字由正式 JSON/CSV 重算；PDF 经本地编译、文本检查和逐页渲染检查。
4	表达与排版建议	部分采纳	删除无证据的最优性和因果表述，保留题面歧义、代理边界和未验证事项。

AI 工具对技术审阅、调试和文稿同步提供了实质辅助，但不替代参赛队的责任判断。采纳内容均以官方题面和原始附件为准，并通过可运行程序、隔离复现、正式 CSV 复算和 PDF 检查留存证据；提交前参赛队应再次确认本说明与实际使用记录一致。